

Comparatif Twido/M238 et TM2 vs M241 et TM3

Février 2014

M221 Compact (Brick) vs Twido Compact



Embedded Functions in the Controller bases	Compact M221 M221C*	Compact Twido TWDLC*
Digital I/O	16/24/40/60	10/16/20/24/40
Analog I/O	2 Inputs 0-10V	-
Plug In Cartridge	1 or 2 ports	1 ports
Max I/Os (CPU + TM3)	316	248
Program Size	10 K inst. (RAM 96k, SRAM 256k, Flash 768k)	3K inst. (RAM 10k, SRAM 32k, Flash 128k)
Basic instruction Execution Time	< 0.2 μ s	1 μ s
Real Time Clock	Yes	Cartridge
Memory Expansion	SD Card	Cartridge
Serial Lines	2: RJ45 & TB port Modbus ASCII/RTU	1 mini DIN port & 1 mini DIN port in option
USB port	1: mini B type	-
Ethernet port	1 RJ45 port: only for M2xxCE-* in Modbus TCP/IP client/server Ethernet IP client	1 RJ45 port on TWLCDE40DRF
High Speed Inputs HSC	4 x 100kHz	4 X 5kHz + 2 X 20kHz
High Speed Outputs PTO	2 x 100 kHz	-
Removable TB (xx pitch)	Screw 5.02mm pitch	No (3.81 mm pitch)

ie – Date

Compatibilité Mécanique:

- Même largeur 70 mm & même profondeur 90mm
- Le M221 est plus long à cause du bornier de 5.08 mm vs 3.81mm sur Twido
- M221 supporte les modules TM2 TOR et Ana en fin de configuration

-Les modules Twido suivant ne sont pas supportés: CanOpen, Asi, Interface Série & display Twido.

-Twido + CanOpen Module → M241 CanOpen

-Twido + Asi Module → M221 Eth + Eth/Asi Gateway

Compatibilité Logicielle

- SoMachine Basic Software convertit une application de Twido vers M221.
- Les fonctions logicielles duTwido sont supportées par le M221

M221 Modulaire (Book) vs Twido Modulaire

Embedded Functions in the Controller bases	Modular M221 M221M*	Modular Twido TWDLM*
Digital I/O	16 in TB 32 in HE10	20 in TB or HE10 40 in HE10
Analog I/O	2 Inputs 0-10V	1 Inputs 0-10V
Plug In Cartridge	-	-
Max I/Os	288	248
Program Size	10 K inst. (RAM 96k, SRAM 256k, Flash 768k)	3K inst. (RAM 10k, SRAM 32k, Flash 128k)
Basic instruction Execution Time	< 0.2 μ s	1 μ s
Real Time Clock	Yes	Cartridge
Memory Expansion	SD Card	Cartridge
Serial Lines	2: RJ45 & TB (only on M2xxM-***-) port Modbus ASCII/RTU	1 mini DIN port
USB port	1: mini B type	-
Ethernet port	1 RJ45 port: only for M2xxME-* in Modbus TCP/IP client/server Ethernet IP client	-
High Speed Inputs HSC	4 x 100 kHz	2 X 5kHz + 2 X 20kHz
High Speed Outputs PTO	2 x 100 kHz	-



Compatibilité Mécanique:

- Même largeur 70 mm & même profondeur 90mm
- Le M221 est plus long: 70 mm vs 47.5 mm à cause des ports de communication.
- M221 supporte les modules TM2 TOR et Ana en fin de configuration

-Les modules Twido suivant ne sont pas supportés: CanOpen, Asi, Interface Série & display Twido.

-Twido + CanOpen Module → M241 CanOpen

-Twido + Asi Module → M221 Eth + Eth/Asi Gateway

Software Compatibility:

- SoMachine Basic Software convertit une application de Twido vers M221.
- Les fonctions logicielles du Twido sont supportées par le M221

M241 vs M238

Embedded Functions in the Controller bases	M241	M238
Digital I/O	24/40/60	24
Plug In Cartridge	Up to 2	-
Max I/Os	316	248
Program Size	160 K inst.	25K inst.
Basic instruction Execution Time	< 0.022 μ s	0,971 μ s
Real Time Clock	Yes	Yes
Memory Expansion	SD Card	No
Serial Lines	2 : 1 RJ45 & 1 TB port Modbus ASCII/RTU	2 RJ45 port Modbus ASCII/RTU
USB port	1: mini B type	1: mini B type
Ethernet port M241CE* references	1 RJ45 port: Modbus TCP/IP client/server Ethernet IP slave FTP, Web server, GLB Var, SNMP	-
Fielbus port M241CEC* Ref.	CANOpen Master	CANOpen Master
High Speed Inputs HSC	8 x 200 kHz	8 x 100 kHz
High Speed Outputs PTO	4 x 100 kHz	4 x 100 kHz

Compatibilité Mécanique:

M241 est plus compact que le M238:

-M241: Hauteur : 90mm, Profondeur: 95 mm & Longueur pour 24ES: 150mm

- M238: Hauteur : 118mm, Profondeur: 86 mm & Longueur pour 24ES: 157mm

-M241 supporte les modules TM2 TOR et Ana en fin de configuration

-Le module TM200HSC* (HSC) et TWD NOI 10M3 (Asi) ne sont pas supportés par le M241

M238 + Asi Module → M241 Eth + Eth/Asi Gateway

Software Compatibility:

-Le logiciel SoMachine convertit les applications de M238 vers M241 avec le "flexible machine control"

TOR: Equivalences TM2 vs TM3

TM3 DI	TM3DI8	TM3DI16	TM3DI16K	TM3DI32K	TM3DI8A
TM2 DO	<i>TM2DDI8DT</i>	<i>TM2DDI16DT</i>	<i>TM2DDI16DK</i>	<i>TM2DDI32DTK</i>	<i>TM2DAI8DT</i>

TM3 DO Source	TM3DQ8	TM3DQ16	TM3DQ16K	TM3DQ32K
TM2 DO Source	<i>TM2DDO8TT</i>	<i>No TM2</i>	<i>TM2DDO16TK</i>	<i>TM2DDO32TK</i>

TM3 DO Sink	TM3DQ8U	TM3DQ16U	TM3DQ16UK	TM3DQ32UK
TM2 DO Sink	<i>TM2DDO8UT</i>	<i>No TM2</i>	<i>TM2DDO16UK</i>	<i>TM2DDO32UK</i>

TM3 DO Relay 2A	TM3DQ8R	TM3DQ16R
TM2 DO Relay 2A	<i>TM2DRA8RT</i>	<i>TM2DRA16RT</i>

TM3 DI&DO	TM3DM8R	TM3DM24R
TM2 DI&DO	<i>TM2DMM8DRT</i>	<i>TM2DMM24DRF</i>

- 100% des modules TM2 TOR sont substituables par les modules TM3
- Même Largeur 70 mm & Même Profondeur 90mm
- TM3*8*T - 8 voies ont un bornier de 5.08 mm vs 3.81mm sur le TM2
- TM3*16*T - 16 voies ont un bornier de 3.81mm equivalent à celui du TM2

Ana: Equivalences TM2 vs TM3

TM3 AI HL	TM3AI2H	TM3AI4 	TM3AI8
TM2 AI HL	<i>TM2AMI2HT</i>	<i>No TM2</i>	<i>TM2AMI8HT</i>
M221 Cartridge M241 Cartridge	TMC2AI2 TMC4AI2 		

TM3 AO HL	TM3AQ2	TM3AQ4 
TM2 AO HL	<i>TM2AMO1HT</i> <i>TM2AVO2HT</i>	<i>No TM2</i>
M221 Cartridge M241 Cartridge	TMC2AQ2V or TMC2AQ2C 	

- Tous les modules TM2 Ana sont substituables par les TM3 sauf le TM2ARI8LRJ (avec ports RJ45)
- Même Largeur 70 mm & Même Profondeur 90mm
- 2 types de borniers en 5.08 & 3.81 mm (selon les modules) vs 3.81mm sur les TM2

TM3 AI Temp	TM3TI4	TM3TI8T	2xTM3TIA
TM2 AI Temp	<i>TM2AMI2LT</i> <i>TM2AMI4LT</i>	<i>TM2ARI8HT</i> <i>TM2ARI8LT for TC</i>	<i>TM2ARI8LRJ</i> <i>TM2ARI8LT</i>
M221 Cartridge M241 Cartridge	TMC2TI2 TMC4TI2 		

TM3 AI/AO	TM3AM6	TM3TM3
TM2 AI/AO	<i>TM2AMM6HT</i>	<i>TM2AMM3HT</i> <i>TM2ALM3LT</i>